

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

Disusun Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester Analisa dan Perancangan Berorientasi
Objek

Dosen Pengampu : Eka Hidayat, M.Kom.



Disusun Oleh:

M. Hafizul Hadi (24552011218)

Nazka Yasir Alman Paluthi (24552011087)

Reyhan Fathir Alamsyah(24552011032)

Radhitias Salman Syam (24552011112)

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2026**

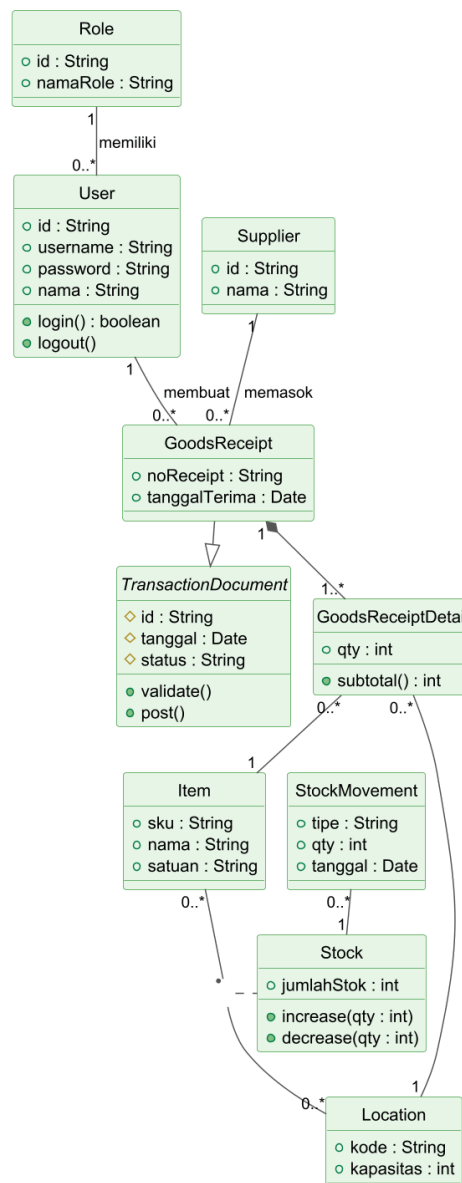
1. REVIEW DAN PERBAIKAN DIAGRAM LAMA

Pada proyek sebelumnya telah dirancang empat diagram awal Warehouse Management System, yaitu Class Diagram, Object Diagram, Component Diagram, dan Deployment Diagram. Pada tahap Ujian Akhir Semester ini keempat diagram tersebut ditinjau ulang dan disempurnakan agar konsisten dengan Class Design, Sequence Diagram, State-Chart, serta rencana implementasi aplikasi mobile.

1.1 Class Diagram

Terdiri atas 10 kelas inti: User, Role, Supplier, Item, Location, Stock, TransactionDocument («abstract»), GoodsReceipt, GoodsReceiptDetail, dan StockMovement, dengan pewarisan GoodsReceipt ▷ TransactionDocument.

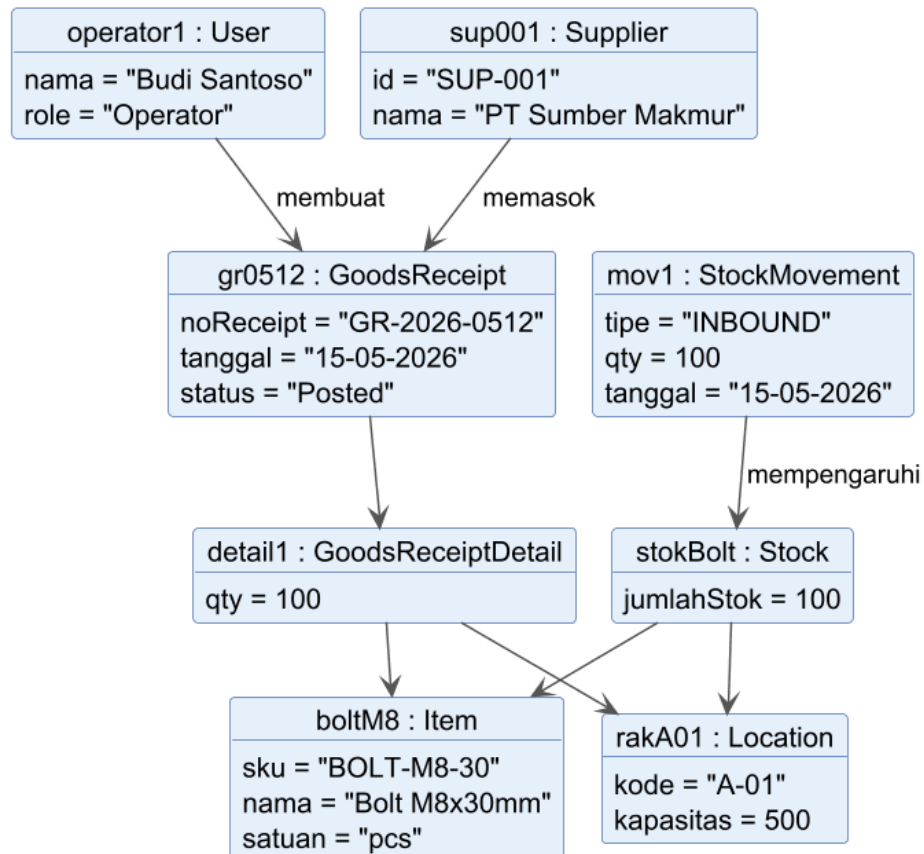
Class Diagram (Proyek Sebelumnya) - WMS



1.2 Object Diagram

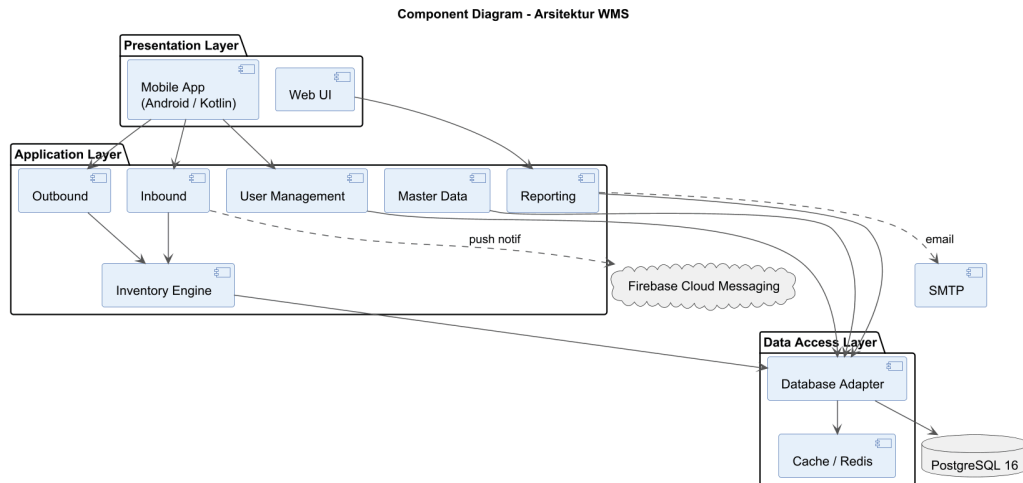
Snapshot runtime skenario penerimaan barang (15 Mei 2026): 100 unit Bolt M8×30mm dari PT Sumber Makmur (SUP-001) diproses oleh Operator dan ditempatkan di rak A-01, menghasilkan GoodsReceipt GR-2026-0512 berstatus Posted beserta catatan Stock dan StockMovement bertipe INBOUND.

Object Diagram - Snapshot Penerimaan Barang (15 Mei 2026)



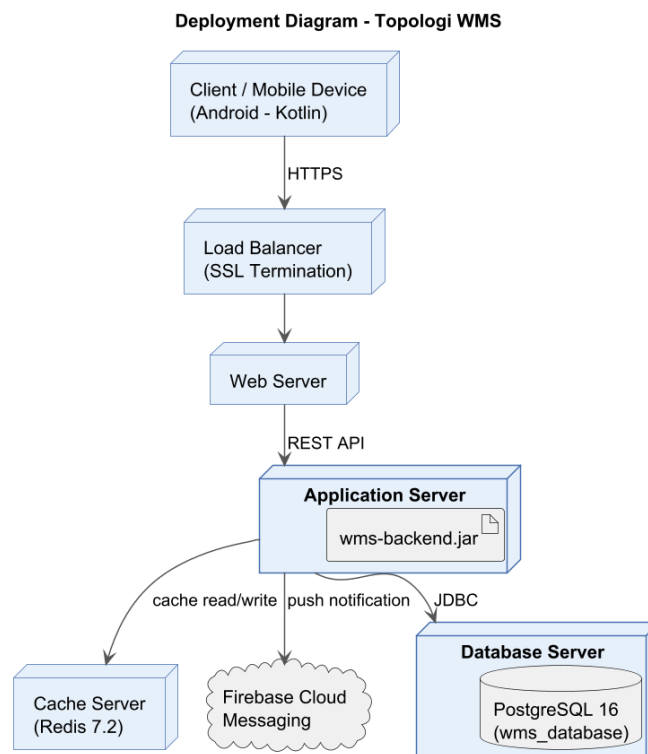
1.3 Component Diagram

Arsitektur berlapis: Presentation Layer (Mobile App Android/Kotlin, Web UI), Application Layer (User Management, Master Data, Inbound, Outbound, Reporting, Inventory Engine), Data Access Layer (Database Adapter, Cache/Redis), serta layanan eksternal (PostgreSQL 16, Firebase Cloud Messaging, SMTP).



1.4 Deployment Diagram

Topologi penerapan: Client/Mobile Device → Load Balancer (SSL) → Web Server → Application Server (wms-backend.jar) → Cache Server (Redis 7.2) & Database Server (PostgreSQL 16 – wms_database), dilengkapi Firebase Cloud Messaging untuk push notification aplikasi mobile.

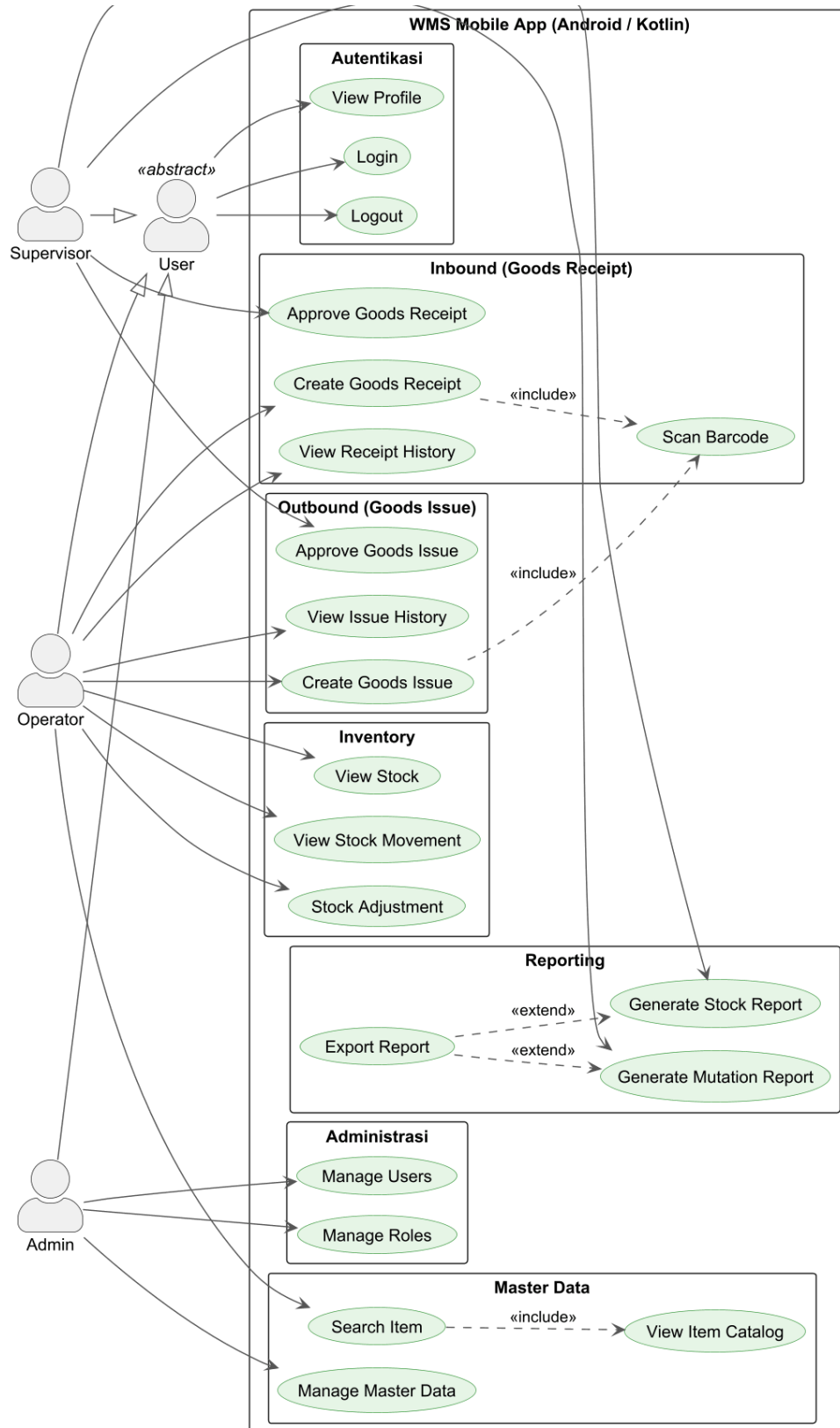


Tiga Perbaikan Utama terhadap Proyek Sebelumnya:

1. Koreksi tipe data. Atribut Stock.jumlahStok pada versi awal keliru bertipe String; diperbaiki menjadi int agar operasi aritmetika stok (increase()/decrease()) valid.
2. Penambahan aturan bisnis (constraint). Class Diagram lama belum memuat batasan formal. Ditambahkan lima business rule (mis. {Stock.jumlahStok $\geq$ 0}, batas kapasitas lokasi, transisi status Draft→Validated→Posted→Cancelled, dan pembatasan supplier aktif) agar aturan operasional gudang terdokumentasi secara eksplisit.
3. Penerapan analisis robustness (boundary–control–entity). Class Diagram lama hanya berisi kelas entitas; pada Class Design diperkenalkan pemisahan «boundary», «control», dan «entity» sebagai jembatan menuju Sequence Diagram dan implementasi aplikasi mobile.

Perbaikan tambahan: pelengkapan operasi siklus hidup objek (cancel() pada GoodsReceipt, deactivate() + atribut isActive pada Supplier, updateProfile() pada User) serta penyeragaman penamaan kelas, aktor, dan status di seluruh diagram.

2. USECASE DIAGRAM DAN USECASE NARRATIVE



- Use Case Narrative 1

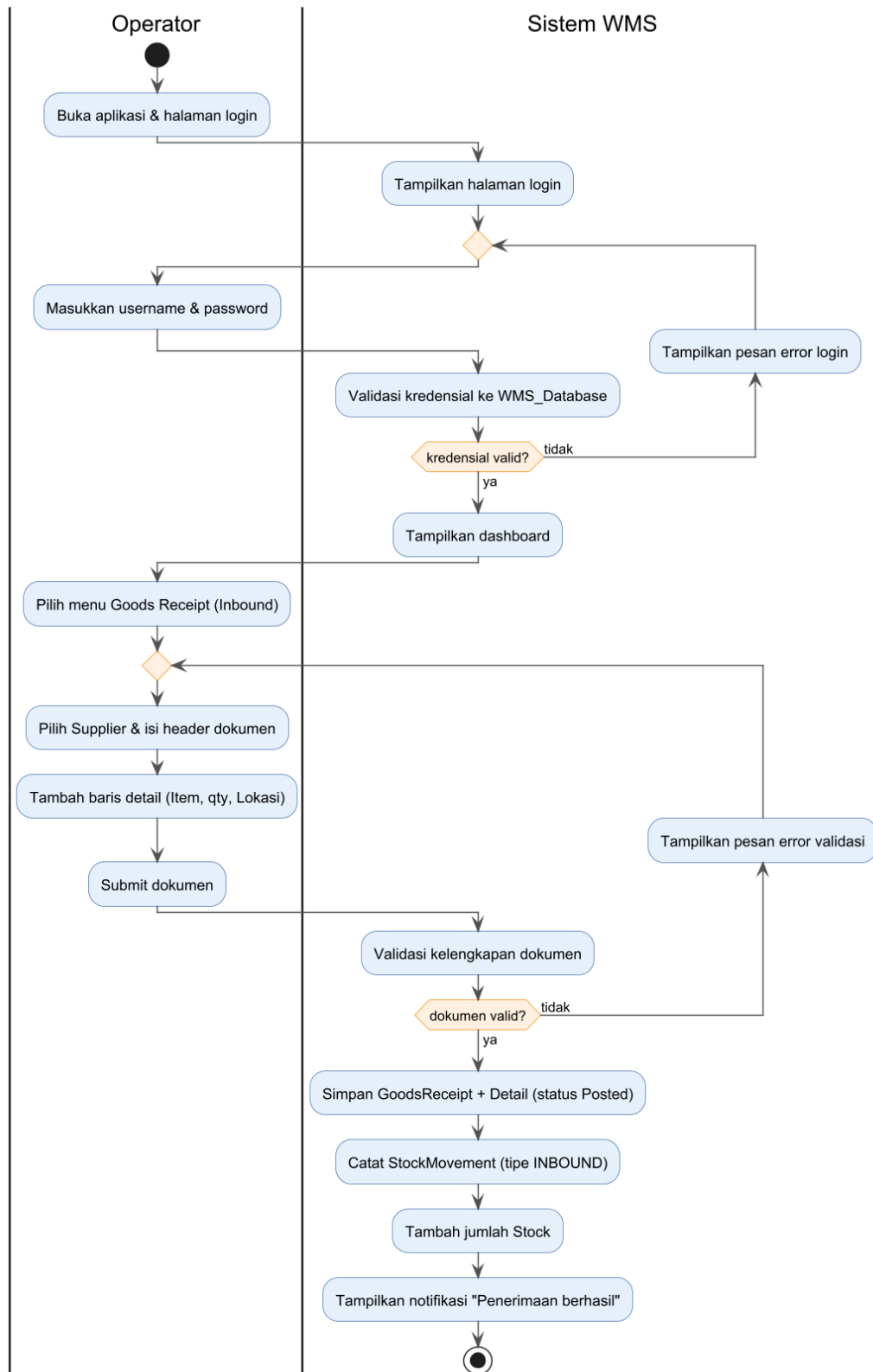
Nama Use Case	Create Goods Receipt (Inbound)
Aktor	Operator
Deskripsi	Aktor mencatat penerimaan barang dari supplier ke dalam sistem gudang yang memicu penambahan stok fisik.
Pre-Condition	Operator berhasil login dan Master Data (Item & Supplier) sudah tersedia.
Main Flow	Operator memilih menu Inbound, memasukkan data dari supplier, dan menambahkan baris detail barang. Sistem memvalidasi dokumen dan menyimpan data.
Post-Condition	Stok item pada sistem bertambah melalui catatan StockMovement bertipe masuk.

- Use Case Narrative 2

Nama Use Case	Stock Adjustment
Aktor	Operator
Deskripsi	Aktor melakukan rekonsiliasi atau perbandingan antara stok fisik di lapangan dengan stok yang tercatat pada sistem.
Pre-Condition	Aktor telah masuk ke sistem dan periode operasional aktif.
Main Flow	Aktor memasukkan hasil perhitungan fisik per item. Sistem membandingkannya dengan stok sistem untuk mendapatkan nilai selisih. Jika ada selisih, sistem mencatat StockMovement penyesuaian.
Post-Condition	Data stok aktual diperbarui agar sinkron dengan fisik gudang.

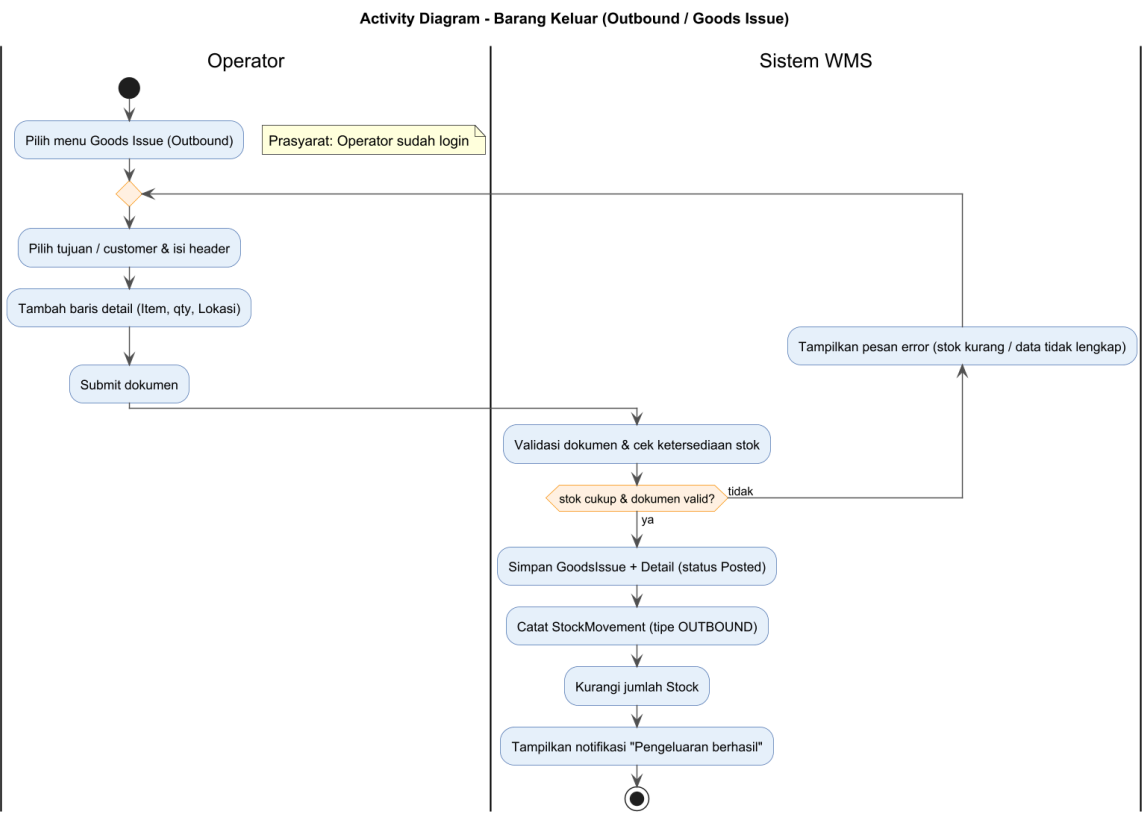
3. ACTIVITY DIAGRAM

Proses bisnis utama yang dipilih adalah Penerimaan Barang Masuk (Inbound). Diagram ini dibuat menggunakan dua swimlane.



Activity Diagram (Tambahan), Barang Keluar (Outbound / Goods Issue)

Diagram pelengkap untuk proses keluar barang, pasangan dari Barang Masuk. Diagram utama sesuai soal No.3 tetap yang Inbound di atas.

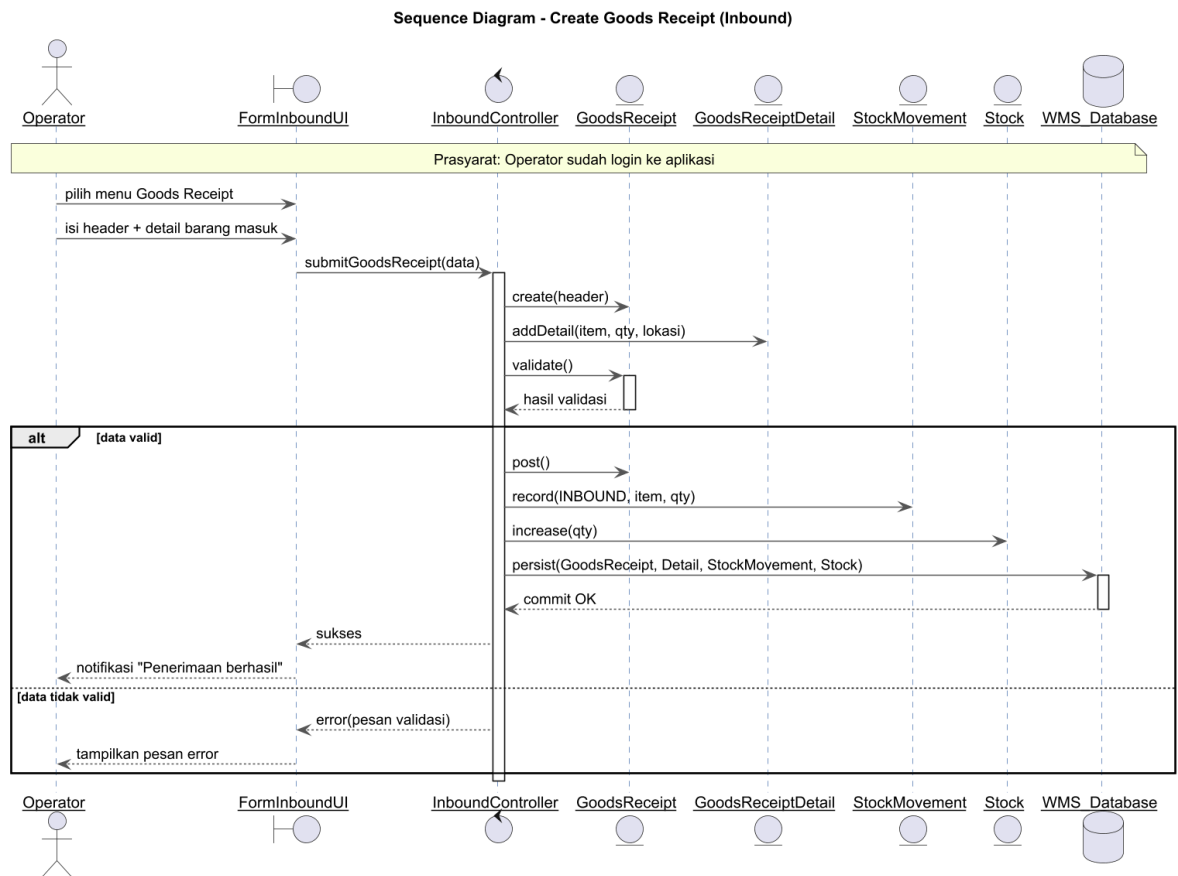


Beda utama dari Inbound: sistem cek ketersediaan stok dulu, jumlah Stock BERKURANG, StockMovement bertipe OUTBOUND.

4. SEQUENCE DIAGRAM

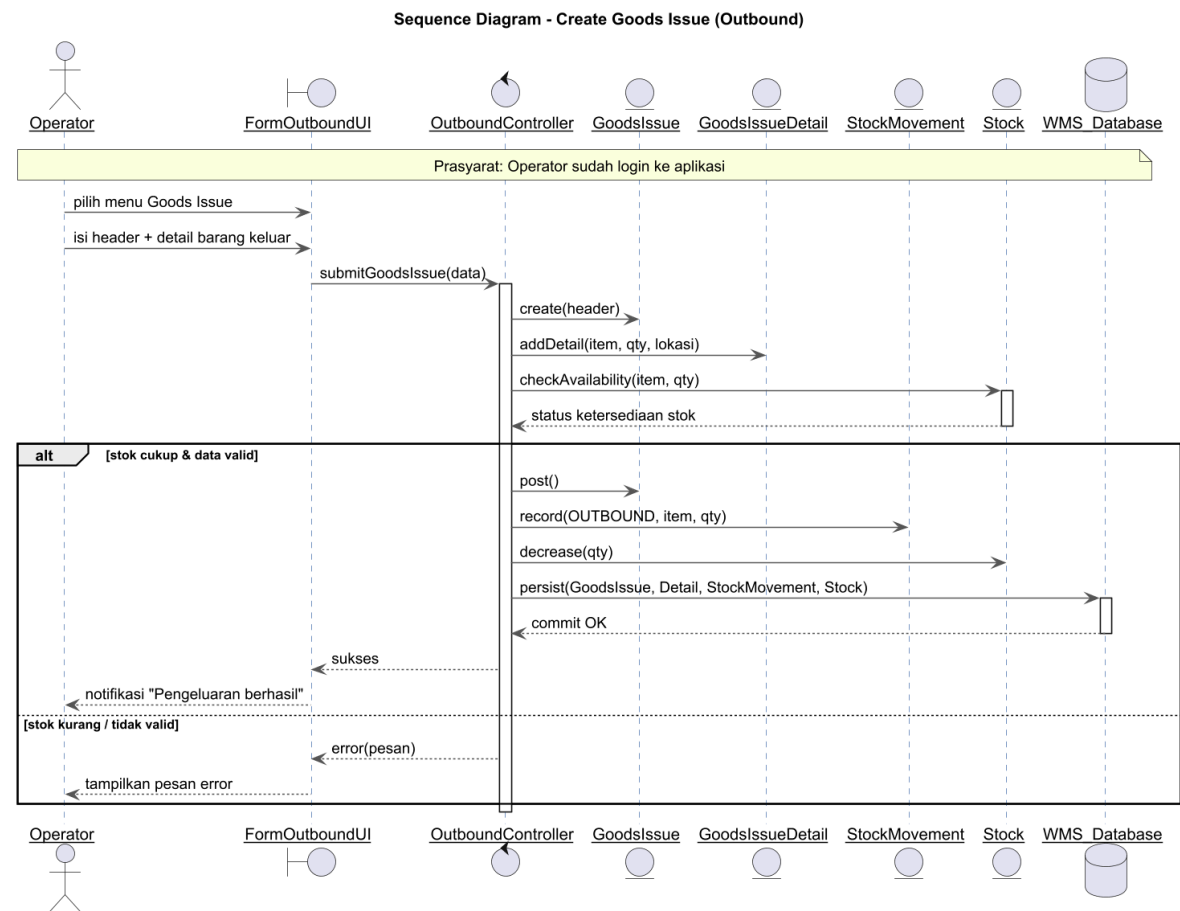
Untuk membangun Sequence Diagram ini, gunakan elemen-elemen berikut berurutan dari kiri ke kanan:

- **Actor:** Operator
- **Boundary:** FormInboundUI
- **Control:** InboundController
- **Entity:** GoodsReceipt, Stock
- **Database:** WMS_Database



Sequence Diagram (Tambahan), Barang Keluar (Outbound / Goods Issue)

Actor: Operator · Boundary: FormOutboundUI · Control: OutboundController · Entity: GoodsIssue, Stock
· Database: WMS_Database.

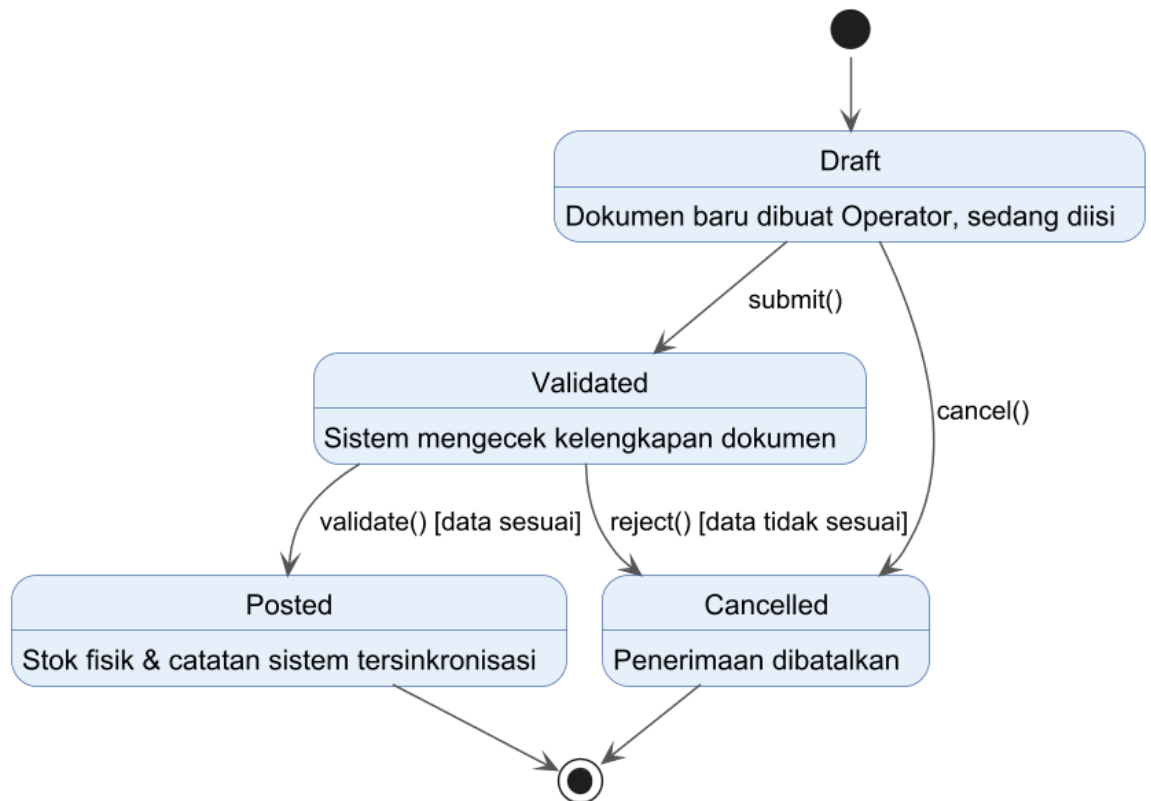


Menampilkan pengecekan stok (checkAvailability) dan kondisi alternatif bila stok kurang / data tidak valid.

5. STATE-CHART DIAGRAM

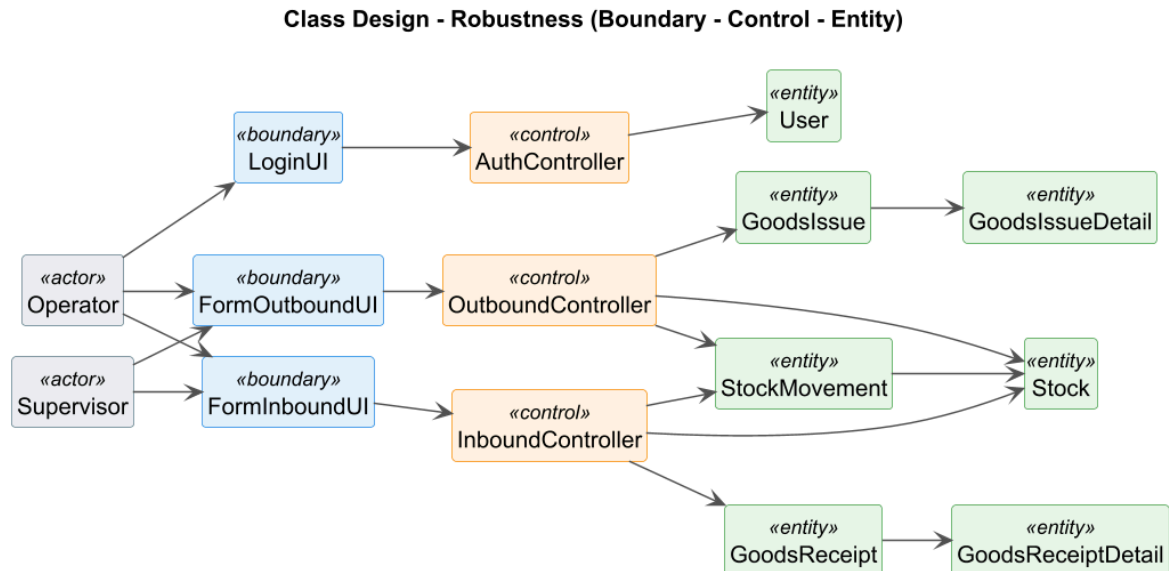
Objek utama yang dipilih adalah dokumen GoodsReceipt (Penerimaan Barang).

State-Chart Diagram - Lifecycle GoodsReceipt



6. CLASS DESIGN

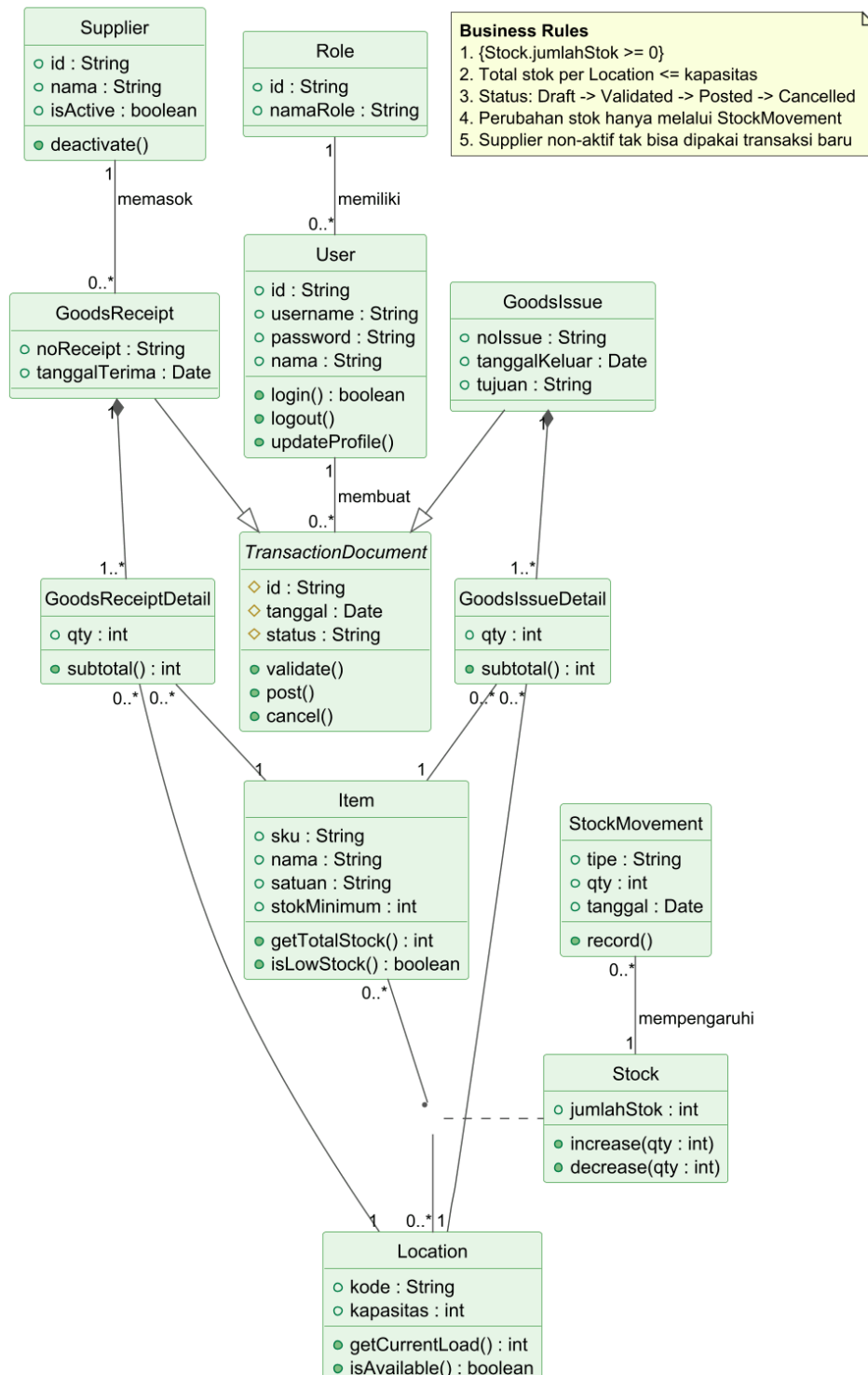
Diagram Robustness (Boundary - Control - Entity)



Pemisahan boundary (antarmuka) - control (logika) - entity (data) untuk alur Login, Inbound, dan Outbound.

Class Diagram (Entity / Domain)

Class Diagram (Domain / Entity) - WMS



Sepuluh+ kelas entitas beserta relasi, multiplicity, association class Stock, dan aturan bisnis.

Catatan: GoodsIssue mengikuti pola GoodsReceipt, sama-sama mewarisi TransactionDocument «abstract», punya GoodsIssueDetail, dan mengurangi Stock lewat StockMovement (OUTBOUND).

RELASI & MULTIPLICITY

1. Generalization (pewarisan)

GoodsReceipt ▷ TransactionDocument (GoodsReceipt mewarisi TransactionDocument)

2. Association

Role "1" — "0..*" User

3. Association

User "1" — "0..*" GoodsReceipt

4. Composition

GoodsReceipt "1" — "1..*" GoodsReceiptDetail

5. Association

Supplier "1" — "0..*" GoodsReceipt

6. Association

GoodsReceiptDetail "0..*" — "1" Item

7. Association

GoodsReceiptDetail "0..*" — "1" Location

8. Association (Stock sebagai association class)

Item "1" — "0..*" Stock dan Location "1" — "0..*" Stock

9. Association

StockMovement "0..*" — "1" Item

10. Association

StockMovement "0..*" — "1" Location

11. Association

StockMovement "0..*" — "1" Stock

BUSINESS RULES / CONSTRAINTS

1. {Stock.jumlahStok >= 0}
Jumlah stok tidak boleh bernilai negatif.
Method decrease() harus menolak jika qty melebihi stok tersedia.
2. {Location.kapasitas > 0} &&
getCurrentLoad() <= kapasitas
Barang tidak bisa ditempatkan di lokasi yang sudah penuh
(isAvailable() = false).
3. {Item.stokMinimum >= 0}
Jika getTotalStock() <= stokMinimum,
sistem wajib menandai item sebagai low-stock
(isLowStock() = true).
4. {GoodsReceipt.status in
['draft', 'validated', 'posted', 'cancelled']}
Transisi status hanya boleh:
draft → validated → posted,
atau draft/validated → cancelled.
5. {Supplier.isActive = true}
Hanya supplier aktif yang dapat dikaitkan
dengan GoodsReceipt baru.